

Inferência Estatística Ainda É Minoritária em Nove Periódicos Brasileiros, 2005–2025

19 de julho de 2026

Resumo

Nos nove periódicos brasileiros analisados, 743 de 1.994 artigos quantitativos (37,3%) reportam testes, intervalos ou procedimentos equivalentes para quantificar a incerteza. A proporção varia pouco, de 34,4% em 2005–2011 a 39,7% em 2019–2025. Torreblanca et al. encontram abordagens baseadas em desenho causal em 45,4% a 56,8% dos artigos quantitativos explicativos da APSR, AJPS e Journal of Politics. Os percentuais têm magnitudes próximas, mas descrevem práticas diferentes: a fronteira brasileira ainda é a quantificação da incerteza, enquanto a dos periódicos internacionais de referência é a identificação causal. Nos periódicos brasileiros, 59 artigos mencionam uma estratégia causal explícita, 1,4% do total e 4,2% dos 1.395 artigos selecionados para avaliar identificação causal. Além disso, 1.885 artigos empíricos quantitativos (45,5% do total) usam linguagem causal ou explicativa sem mencionar estratégia explícita de identificação. Como a classificação combina as duas linguagens, essa contagem indica possível desalinhamento entre afirmação e método, não inadequação comprovada. Em uma análise exploratória, entre artigos quantitativos com rótulo de inferência observado, a inferência aparece em 29,3% dos artigos cujo primeiro prenome foi classificado como feminino e em 41,5% daqueles classificados como masculino; a medida é uma proxy de composição da autoria, não uma observação de identidade de gênero. O estudo cobre 4.144 artigos publicados entre 2005 e 2025 e classificados a partir do texto integral. As contagens registram presença de procedimentos, não qualidade de execução, e ainda requerem validação humana.

Introdução

Há duas décadas, Gláucio Soares chamou de “calcanhar metodológico” o déficit de formação e de uso rigoroso de métodos quantitativos e qualitativos na Ciência Política brasileira (Soares 2005). Desde então, levantamentos de currículos e artigos documentaram expansão seletiva do ensino, crescimento da estatística e heterogeneidade entre programas, áreas e periódicos (Barberia, Godoy, and Barboza 2014; Neiva 2015; Nicolau and Oliveira 2017; Albuquerque, Mesquita, and Brito 2022). Esses estudos, contudo, medem capacidade de formação ou intensidade de quantificação; não mostram, por si sós, como os artigos publicados sustentam suas conclusões. Seria errado tratar essa trajetória como estagnação. A pergunta agora é outra: até onde esse avanço levou os artigos publicados? O argumento deste artigo é que a produção brasileira avançou, mas ainda está distante da fronteira internacional de identificação causal.

A pergunta brasileira é a versão local do problema que orienta o estudo de Torreblanca et al. (2026): até que ponto a chamada revolução da credibilidade alterou a pesquisa empírica em Ciência Política? Para eles, a mudança desloca a atenção de abordagens baseadas sobretudo em modelos para desenhos que explicitam como a variação identifica um efeito. Essa comparação permite separar duas afirmações que costumam ser confundidas: a produção brasileira já incorporou a pesquisa empírica e parte das práticas de inferência estatística; ainda não difundiu a identificação causal no nível observado nos periódicos internacionais de referência.

Este artigo leva essa pergunta ao caso brasileiro. Separamos práticas que costumam ser reunidas sob o rótulo de pesquisa quantitativa: um trabalho pode descrever os casos observados, quantificar a incerteza de uma generalização, formular uma explicação ou empregar um desenho causal. Testes e intervalos informam sobre incerteza; não resolvem, sozinhos, o problema da identificação. A distinção permite comparar práticas sem exigir que perguntas qualitativas, históricas, interpretativas, normativas e descritivas adotem um mesmo desenho.

Classificamos o texto integral de 4.144 artigos publicados entre 2005 e 2025 em nove periódicos indexados no SciELO. Como todos os periódicos estão completos, as comparações principais usam 4.144 artigos elegíveis. A proporção de inferência estatística varia de 34,4% em 2005–2011 a 39,7% em 2019–2025. O protocolo registra a presença de procedimentos, não sua qualidade, e a classificação automatizada ainda requer validação humana.

O resultado é uma dissociação entre empiria, inferência e identificação. Nos nove periódicos, 743 de 1.994 artigos quantitativos (37,3%) reportam alguma medida formal de incerteza, enquanto apenas 59 dos 4.144 artigos (1,4%) mencionam uma estratégia causal explícita. Nos periódicos generalistas analisados por Torreblanca et al. (APSR, AJPS e *Journal of Politics*), entre 45,4% e 56,8% dos artigos quantitativos explicativos empregam abordagens baseadas em desenho causal (Torreblanca et al. 2026).

A decomposição por área reforça o diagnóstico: a proporção de artigos empíricos é semelhante em Ciência Política e Relações Internacionais, mas a inferência aparece em 42,8% dos quantitativos de Ciência Política e em 8,2% dos quantitativos de Relações Internacionais. Ao deslocar a observação dos currículos para os artigos publicados, o artigo mede se a profissionalização metodológica se traduz em práticas observáveis de descrição, inferência e identificação.

Como análise adicional, examinamos se essas práticas se distribuem de modo diferente segundo uma classificação binária inferida do primeiro prenome dos autores. Essa medida é uma proxy de composição da autoria, não uma observação de identidade de gênero e não identifica efeitos causais. O objetivo é descrever uma possível dimensão de desigualdade na difusão metodológica, mantendo separados os resultados substantivos sobre métodos.

Dados

O corpus reúne artigos publicados entre 2005 e 2025 em nove periódicos indexados no SciELO: *Brazilian Political Science Review*, *Opinião Pública*, *Revista Brasileira de Ciência Política*, *Revista de Sociologia e Política*, *Dados*, *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, *Contexto Internacional*, *Revista Brasileira de Política Internacional* e *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*. Juntos, eles somam 4.144 artigos elegíveis.¹

Os textos integrais foram recuperados do SciELO em junho de 2026, e a base analítica foi atualizada em 19 de julho de 2026. O material de replicação preserva fontes, datas de acesso, decisões de exclusão e verificações de integridade. Nesta versão, 4.144 artigos, equivalentes a 100,0% do universo elegível, estão classificados. Como os nove periódicos estão completos, os resultados principais cobrem 4.144 artigos elegíveis. Os rótulos automatizados ainda requerem validação humana.

Tabela 1: Artigos elegíveis e classificados por periódico e período. Nas colunas de período, classificados/elegíveis.

Periódico	Elegíveis	Classificados	Cobertura	2005-11	2012-18	2019-25
CGPC	120	120	100,0%	0/0	0/0	120/120
BPSR	268	268	100,0%	46/46	108/108	114/114
Opinião Pública	451	451	100,0%	107/107	160/160	184/184
RBCP	391	391	100,0%	29/29	194/194	168/168
RSP	638	638	100,0%	254/254	224/224	160/160
Dados	622	622	100,0%	181/181	212/212	229/229
RBCS	708	708	100,0%	222/222	237/237	249/249
Contexto Internacional	456	456	100,0%	102/102	170/170	184/184
RBPI	490	490	100,0%	155/155	168/168	167/167

¹As 19 unidades da série *Tendências*, publicada por *Opinião Pública* entre 2005 e 2014, foram excluídas por compilarem dados de pesquisas sem se apresentarem como artigos acadêmicos assinados.

Estratégia Empírica

A estratégia empírica organiza a mensuração de seis práticas: presença e tipo de evidência, análise quantitativa, inferência estatística, linguagem causal ou explicativa e menção a estratégias explícitas de identificação causal. Linguagem e estratégia são dimensões distintas: a primeira registra o que o artigo afirma; a segunda, se ele explicita como uma afirmação causal seria identificada. Os agregados dos 4.144 artigos classificados cobrem todo o universo elegível desta versão. As comparações entre periódicos usam os nove periódicos completos. As comparações temporais usam os oito periódicos completos que publicaram nos três períodos, com peso igual para cada periódico.

Os percentuais da Figura 1 não formam uma única sequência. Cada linha responde a uma pergunta e usa o conjunto de artigos adequado a ela: a frequência de inferência usa os artigos quantitativos com rótulo observado, enquanto a frequência de estratégias de identificação usa apenas os artigos em que o protocolo procurou esse tipo de estratégia. Já afirmações causais ou explicativas podem aparecer em artigos qualitativos, quantitativos ou mistos. Por isso, cada percentual deve ser lido com o seu próprio denominador, indicado na figura e nas tabelas.

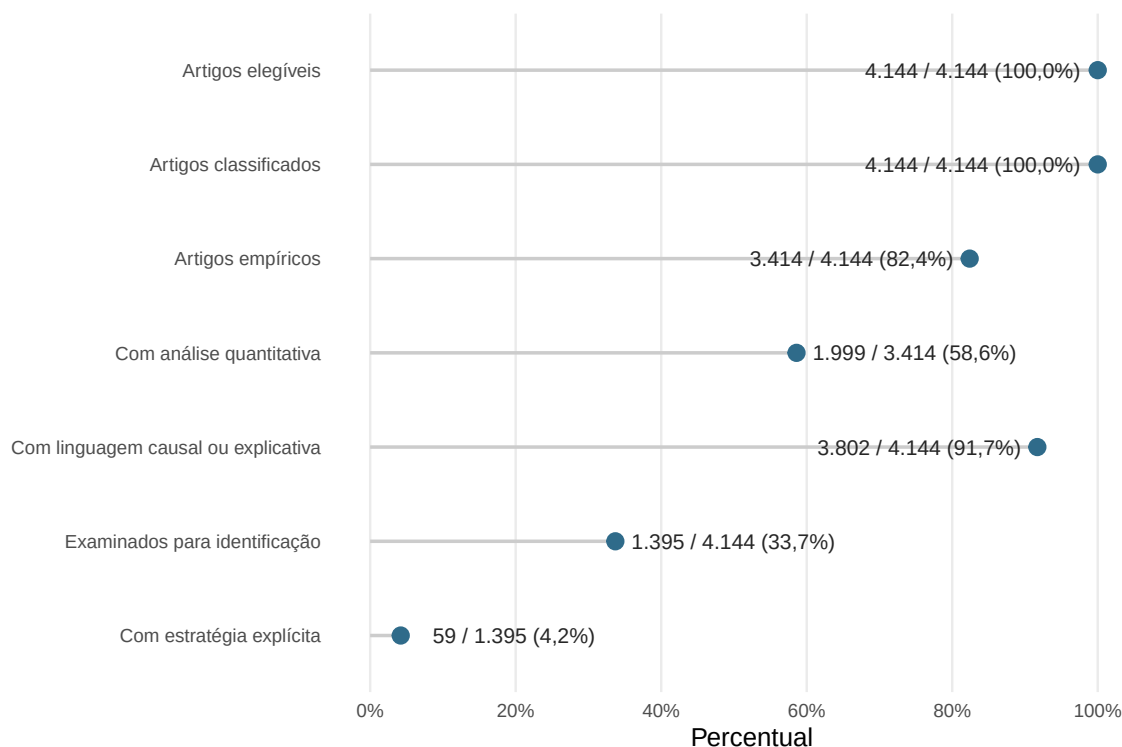


Figura 1: Cobertura do corpus e incidência de práticas metodológicas. A cobertura usa os 4.144 artigos elegíveis; as demais linhas descrevem os 4.144 artigos classificados, com numerador e denominador indicados junto a cada ponto.

O classificador registra primeiro se o artigo é empírico e que tipo de evidência mobiliza: qualitativa, quantitativa, mista ou ausente. Depois identifica análise quantitativa, inferência estatística e linguagem causal ou explicativa. Para examinar estratégias de identificação, o protocolo seleciona artigos que combinam linguagem causal ou explicativa com evidência empírica pertinente ou que usam modelagem quantitativa cuja sustentação exige essa verificação. Esse subconjunto não é um conjunto de estudos causais nem esgota os casos em que a linguagem pode estar desalinhada do método. Ele reúne os artigos nos quais procuramos menções explícitas a estratégias de identificação.

Classificamos um artigo como inferencial quando ele reporta um procedimento que quantifica formalmente a incerteza: teste de hipótese ou valor de p , erro-padrão inferencial, intervalo de confiança ou de credibilidade, intervalo por *bootstrap*, inferência por randomização, incerteza posterior bayesiana ou procedimento

equivalente. Estatísticas descritivas, coeficientes e modelos sem uma dessas medidas não bastam. A variável registra a presença do procedimento; não avalia correção, poder estatístico, calibração, adequação dos erros-padrão ou interpretação.

Contamos como estratégia explícita de identificação causal a menção a experimentos, diferenças-em-diferenças, estudos de evento, variáveis instrumentais, regressão descontínua, *regression kink*, controle sintético, diferenças-em-diferenças sintéticas, pareamento ou ponderação, grafos causais formais, estimadores duplamente robustos, árvores ou florestas causais e descoberta causal. Regressão observacional, modelos de equações estruturais, mediação causal e efeitos fixos não entram automaticamente nessa contagem. Só os incluímos quando uma revisão complementar encontrou discussão explícita da estratégia e de seus pressupostos. Mesmo nesses casos, a classificação registra uma menção, não a qualidade da execução.

Protocolo de classificação e validade da mensuração

Classificamos o texto integral de cada artigo com um protocolo padronizado aplicado por modelos de linguagem. Verificações automáticas conferem a estrutura dos dados e as relações entre categorias. Elas não substituem a validação humana nem estimam validade de construto.

Os rótulos em escala ainda não foram integralmente adjudicados por humanos. Nos nove periódicos completos, a fração marcada como caso difícil varia de 51,0% a 90,7% entre células periódico-período. Lotes diferentes também foram classificados com configurações distintas de modelo e esforço. Como a ordem dos lotes se relaciona ao período de publicação, uma variação temporal pode combinar mudança editorial e mudança do classificador. Por isso, tratamos as tendências como diagnóstico exploratório.

Cada proporção tem um denominador próprio. A cobertura usa os 4.144 artigos elegíveis; as práticas metodológicas usam os 4.144 artigos classificados. A taxa de inferência exclui 5 artigos quantitativos sem rótulo observado, 0,3% do subconjunto. Esses artigos não são tratados como casos sem inferência. A frequência de estratégias explícitas usa os 1.395 artigos selecionados para avaliar identificação causal nos periódicos completos. Todas as tabelas e figuras informam seus denominadores.

Duas dimensões complementares ainda não foram classificadas: explicitação metodológica e formato do artigo empírico. A primeira deve distinguir se dados, fontes e estratégia analítica aparecem de forma clara, parcial ou ausente. A segunda deve classificar a arquitetura textual do artigo empírico. Como essas dimensões não integram os resultados desta versão, nenhuma conclusão é apresentada sobre rastreabilidade ou padronização textual.

Resultados

O universo elegível contém 4.144 artigos, e todos estão classificados. A Tabela 2 descreve esse universo completo com denominadores específicos para cada dimensão. Entre os classificados, 3.414 são empíricos. Entre os empíricos, 1.999 têm componente quantitativo; entre estes, 758 apresentam modelagem estatística e 743 registram inferência estatística.

Tabela 2: Práticas metodológicas nos 4.144 artigos classificados.

Dimensão	Categoria	N	Denominador	Percentual
Evidência	Artigo empírico	3.414	artigos classificados (4.144)	82,4%
Evidência	Somente qualitativo	1.414	artigos empíricos (3.414)	41,4%
Evidência	Somente quantitativo	838	artigos empíricos (3.414)	24,5%
Evidência	Misto	1.162	artigos empíricos (3.414)	34,0%
Quantificação	Componente quantitativo	1.999	artigos empíricos (3.414)	58,6%

Dimensão	Categoria	N	Denominador	Percentual
Quantificação	Modelagem estatística	758	empíricos quantitativos (1.999)	37,9%
Quantificação	Inferência estatística	743	empíricos quantitativos com inferência classificada (1.994)	37,3%

A evidência empírica combina diferentes formas. 1.414 artigos usam apenas evidência qualitativa, 838 usam apenas evidência quantitativa e 1.162 combinam as duas. A quantificação convive, portanto, com outras formas de pesquisa.

Periódicos com classificação completa

Os nove periódicos completos somam 4.144 artigos. A Figura 2 mostra diferenças editoriais substantivas. O percentual de artigos empíricos varia de 74,2% na RBCP a 94,5% em *Opinião Pública*. Entre os artigos empíricos, o componente quantitativo vai de 32,2% em *Contexto Internacional* a 91,5% em *Opinião Pública*.

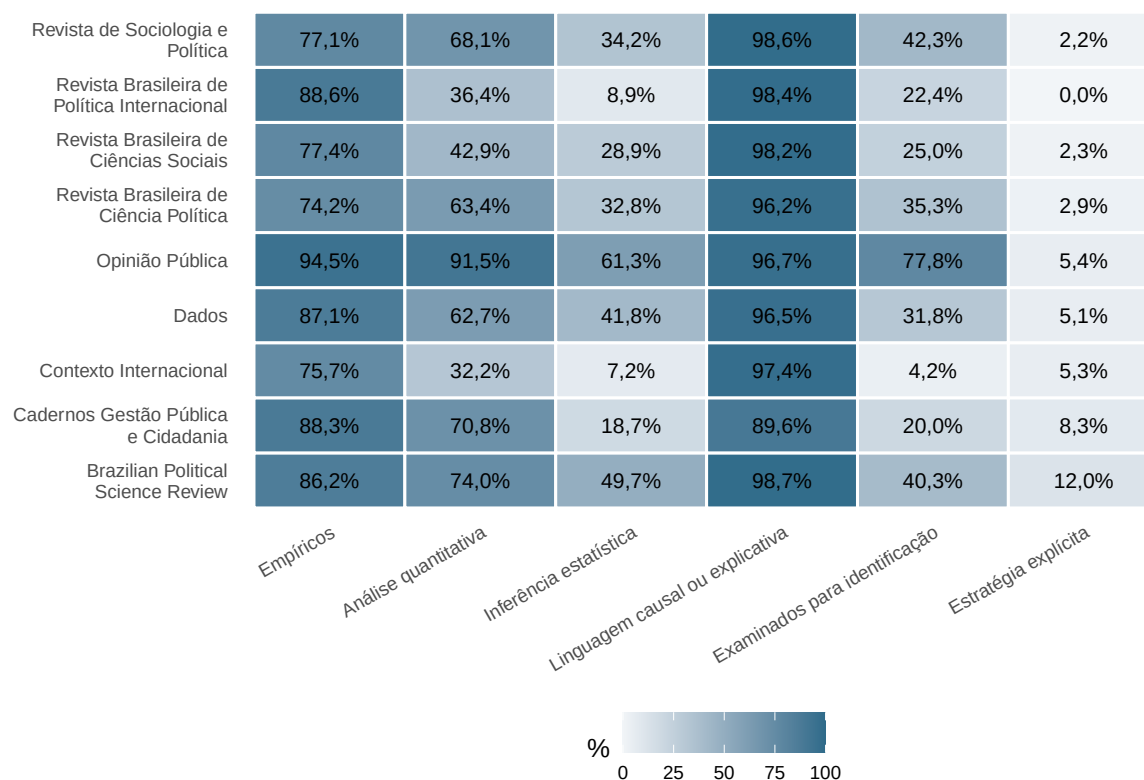


Figura 2: Os periódicos diferem tanto na composição da pesquisa publicada quanto no uso de inferência e identificação. Empíricos e examinados usam todos os artigos; análise quantitativa usa os empíricos; inferência estatística usa os quantitativos com informação disponível; estratégia explícita usa os examinados.

A diferença mais nítida está na inferência estatística entre artigos quantitativos: 61,3% em *Opinião Pública*, 49,7% na BPSR e 41,8% em *Dados*, contra 18,7% em CGPC e 7,2% em *Contexto Internacional*. Esses contrastes podem refletir diferenças de composição temática, tradição disciplinar e política editorial que o desenho atual não permite decompor; não constituem ranking de qualidade nem efeito causal do periódico.

CGPC cobre apenas 2019–2025; os demais periódicos completos também contribuem em períodos anteriores. Comparações históricas com CGPC combinam, assim, diferenças editoriais e composição temporal.

Diferenças entre Ciência Política e Relações Internacionais

A comparação por área revela uma diferença que a média dos periódicos esconde. Ciência Política reúne quatro periódicos da área e dois de escopo compartilhado com Ciências Sociais (**Dados** e **RBCS**), totalizando 3.078 artigos em 6 periódicos. Relações Internacionais reúne **Contexto Internacional** e **RBPI**, com 946 artigos em 2 periódicos. Os 120 artigos de **CGPC** permanecem no perfil de Administração Pública e não entram no contraste.

A proporção de artigos empíricos é semelhante nas duas áreas: 82,2% em Ciência Política e 82,3% em Relações Internacionais. A composição quantitativa difere: análises quantitativas representam 65,4% dos artigos empíricos de Ciência Política e 34,5% dos de Relações Internacionais. Entre os quantitativos com rótulo observado, 707 de 1.650 artigos de Ciência Política (42,8%) quantificam a incerteza, contra 22 de 269 em Relações Internacionais (8,2%). A diferença é de 34,6 p.p.

Para incorporar a estrutura por periódico, estimamos um modelo Bayesiano binomial hierárquico em **brms** (Bürkner 2017). Cada periódico contribui com o número de artigos que reportam inferência e com o respectivo denominador. Um intercepto aleatório torna os periódicos permutáveis dentro das áreas. A Tabela 3 reúne as probabilidades posteriores por área, a diferença CP–RI e a sensibilidade à priori.

Tabela 3: Resultados posteriores do modelo Bayesiano binomial hierárquico por área. As probabilidades referem-se a um periódico médio; a diferença é medida em pontos percentuais.

Priori	P(inferência CP)	P(inferência RI)	Mediana da diferença	ICr 95% da diferença	P($\Delta > 0$)
Normal(0, 1,5)	40,6%	9,3%	31,0 p.p.	13,8 p.p.–43,7 p.p.	99,7%
Student-t(3, 0, 2,5)	41,0%	8,4%	32,2 p.p.	16,6 p.p.–45,2 p.p.	99,9%

A diferença CP–RI permanece positiva sob as duas especificações. A Tabela 4 resume a checagem preditiva das priors e os diagnósticos de amostragem. As priors são centradas em ausência de diferença; a atualização posterior vem dos dados. A análise mede uma diferença descritiva entre periódicos e não estima um efeito causal da área sobre os autores.

Tabela 4: Checagem preditiva das priors e diagnósticos do modelo Bayesiano. PPC: checagem preditiva da priori.

Priori	Priori P($\Delta > 0$)	Periódicos dentro do PPC 95%	R-hat máximo	Divergências
Normal(0, 1,5)	51,0%	8/8	1,001	0
Student-t(3, 0, 2,5)	50,4%	8/8	1,002	0

A identificação causal explícita também difere entre as áreas. Ciência Política tem 56 estratégias em 1.242 artigos selecionados para avaliar identificação causal (4,5%); Relações Internacionais tem 1 em 129 (0,8%). Esses percentuais contam menções a estratégias e não avaliam sua execução.

A diferença de inferência aparece nos três períodos. Em Ciência Política, a proporção passa de 39,6% em 2005–2011 para 44,1% em 2019–2025. Em Relações Internacionais, passa de 0,0% para 13,4%. A distância no último período é de 30,7 p.p.; como a área é atribuída ao periódico e as composições editoriais diferem, essa é uma comparação descritiva.

Inferência estatística

Inferência estatística ainda é minoritária na produção quantitativa dos nove periódicos. Apenas 743 de 1.994 artigos (37,3%) reportam testes, intervalos ou outra medida formal de incerteza. **Opinião Pública** é o único periódico acima de 50%; a **BPSR** chega a 49,7%.

Essa proporção resulta do peso da descrição. 1.104 artigos (55,4%) apresentam apenas estatísticas descritivas. Quando a análise usa testes bivariados, correlações ou modelagem, a inferência aparece em 734 de 879 trabalhos (83,5%). Perguntas descritivas podem ser relevantes sem testes, e um valor de p ou intervalo não garante análise adequada. A diferença entre esses dois subconjuntos mostra onde a prática quantitativa se divide.

Nossa medida registra a presença do procedimento. Ela não informa se o artigo usa a incerteza no raciocínio empírico. A leitura qualitativa encontrou artigos que informam margem de erro ou nível de confiança e, ainda assim, formulam conclusões sem mobilizar essas informações. Fuks e Fialho (2009), por exemplo, apresentam no apêndice a margem de erro e o nível de confiança das pesquisas utilizadas, mas não os usam para avaliar as diferenças discutidas no texto. É possível que a proporção classificada como inferencial seja um limite superior. Não podemos afirmá-lo, porque não quantificamos sistematicamente nem esses possíveis falsos positivos nem os falsos negativos.

Nos oito periódicos com artigos nos três períodos, a incidência passa de 34,4% em 2005–2011 para 38,1% em 2012–2018 e 39,7% em 2019–2025. A expansão da pesquisa empírica não veio acompanhada de difusão ampla da inferência estatística.

A linguagem causal ou explicativa aparece com mais frequência do que a inferência estatística. Entre os 1.939 quantitativos que a empregam, 736 (38,0%) quantificam a incerteza; 1.203 (62,0%) não o fazem. A categoria inclui explicações que não formulam uma pretensão causal estrita. O cruzamento descreve a coexistência dos atributos e mostra que linguagem explicativa e inferência formal costumam aparecer separadas.

O benchmark internacional situa esse resultado. Torreblanca et al. (2026) encontram abordagens baseadas em desenho causal em 45,4% dos quantitativos explicativos do *Journal of Politics*, 47,0% da AJPS e 56,8% da APSR. Nesses periódicos, uma parcela expressiva dos artigos enfrenta explicitamente o problema da identificação. No Brasil, 37,3% dos quantitativos alcançam o patamar anterior de quantificar a incerteza, e 1,4% de todos os artigos mencionam uma estratégia causal explícita. As duas medidas ocupam pontos diferentes na sequência de exigências metodológicas.

Os percentuais não são diretamente comparáveis. Torreblanca et al. usam artigos quantitativos explicativos publicados entre 2003 e 2023; nossa taxa de inferência usa todos os quantitativos de 2005 a 2025. A diferença de denominadores impede construir um ranking exato. Ela não muda o diagnóstico: quantificar a incerteza, requisito anterior ao desenho causal, ainda distingue menos da metade da produção quantitativa brasileira.

Evidência qualitativa

Nos nove periódicos completos, 2.576 artigos apresentam evidência qualitativa, isoladamente ou combinada à evidência quantitativa. O classificador identifica objetivo qualitativo claro em 2.348 deles (91,1%). A medida indica se o propósito da análise pode ser reconstruído; ela não avalia seleção de casos, procedimentos interpretativos ou rastreabilidade documental. Essas dimensões exigem classificação própria.

Linguagem causal ou explicativa e coerência entre afirmação e método

A identificação causal explícita não é o único critério relevante. Quando um artigo usa linguagem causal, mas não explica como sustenta essa afirmação, há um problema de coerência entre afirmação e método mesmo que o texto contenha alguma análise estatística. A classificação combina linguagem causal e explicativa, portanto não separa diretamente os casos em que a exigência de identificação causal é indispensável. Ela permite, contudo, localizar o conjunto de possíveis desalinhamentos.

Os denominadores respondem a perguntas diferentes. Usamos os 3.802 artigos com linguagem causal ou explicativa para medir a frequência dessa linguagem e os 3.323 artigos empíricos com essa linguagem para avaliar possível coerência entre afirmação e método. Os 1.395 artigos selecionados para avaliar identificação causal não são uma amostra dos anteriores: formam o subconjunto em que o protocolo procurou menções explícitas a desenhos de identificação. Uma auditoria humana da adequação metodológica deve ser sorteada ou estratificada a partir de todos os artigos com linguagem, não apenas desse subconjunto.

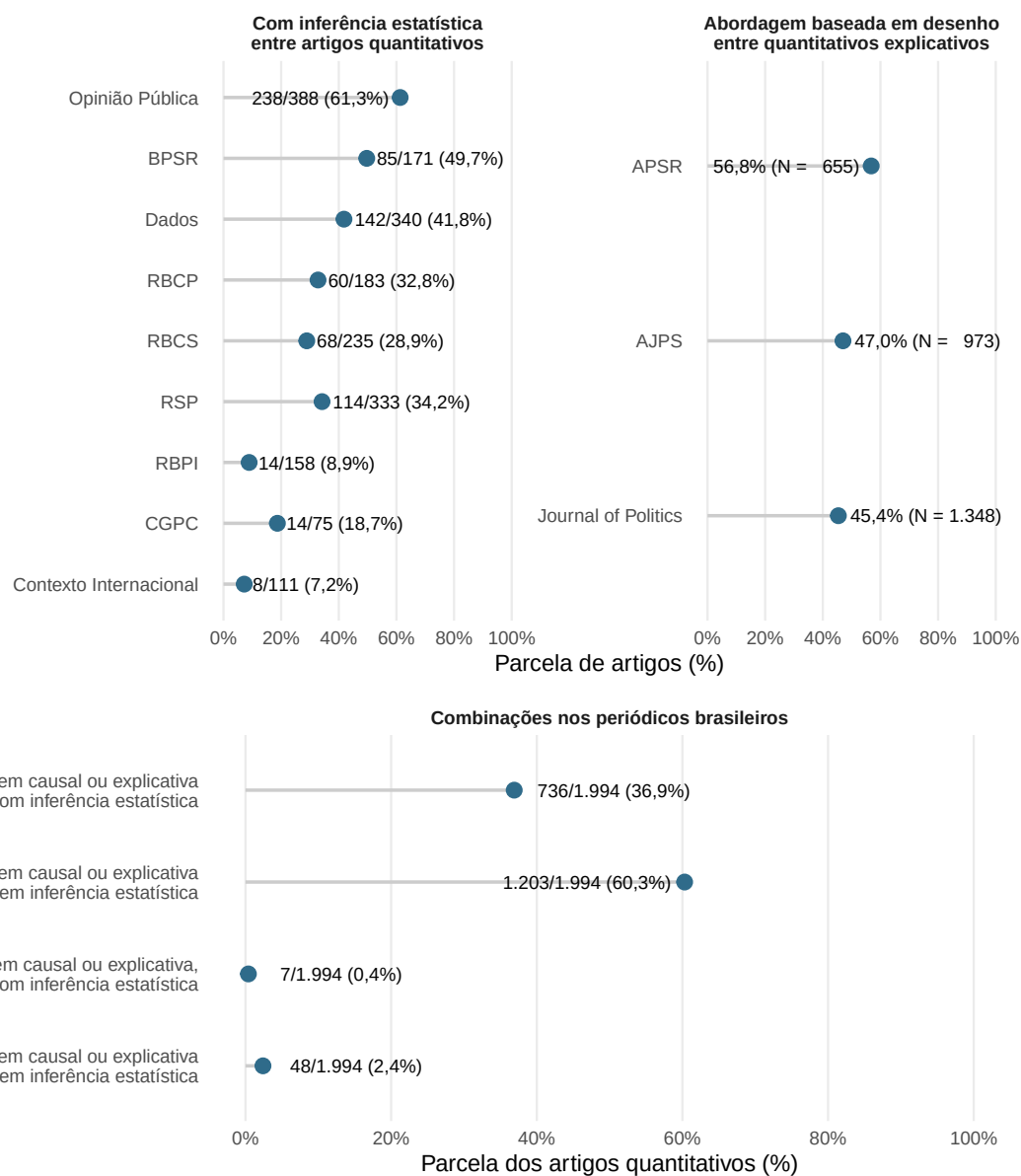


Figura 3: A fronteira metodológica brasileira ainda é a inferência estatística; nos periódicos internacionais de referência, ela já é a identificação causal. Os painéis superiores mostram a proporção de artigos quantitativos que quantificam formalmente a incerteza nos nove periódicos brasileiros (2005–2025) e a proporção de quantitativos explicativos que empregam abordagens baseadas em desenho causal na APSR, AJPS e Journal of Politics (2003–2023), segundo Torreblanca et al. O painel inferior cruza inferência e linguagem causal ou explicativa nos 1.994 quantitativos brasileiros. Essa linguagem é uma categoria ampla e não equivale a uma pretensão causal estrita. Os percentuais internacionais e brasileiros usam denominadores distintos, informados nos painéis e no texto.

Entre os 4.144 artigos, 1.885 (45,5%) são empíricos quantitativos com linguagem causal ou explicativa, mas sem estratégia explícita de identificação. Esse grupo não é uma taxa de artigos inadequados: inclui explicações que podem não formular uma pretensão causal estrita e não registra se o artigo justifica a relação entre afirmação, dados e método por outros meios. Ainda assim, seu tamanho mostra que o problema da linguagem sem suporte metodológico é muito maior que o numerador de desenhos estritos. Outros 1.379 artigos (33,3%) são empíricos sem análise quantitativa; nesses casos, a avaliação depende dos critérios próprios da pesquisa qualitativa, histórica ou interpretativa.

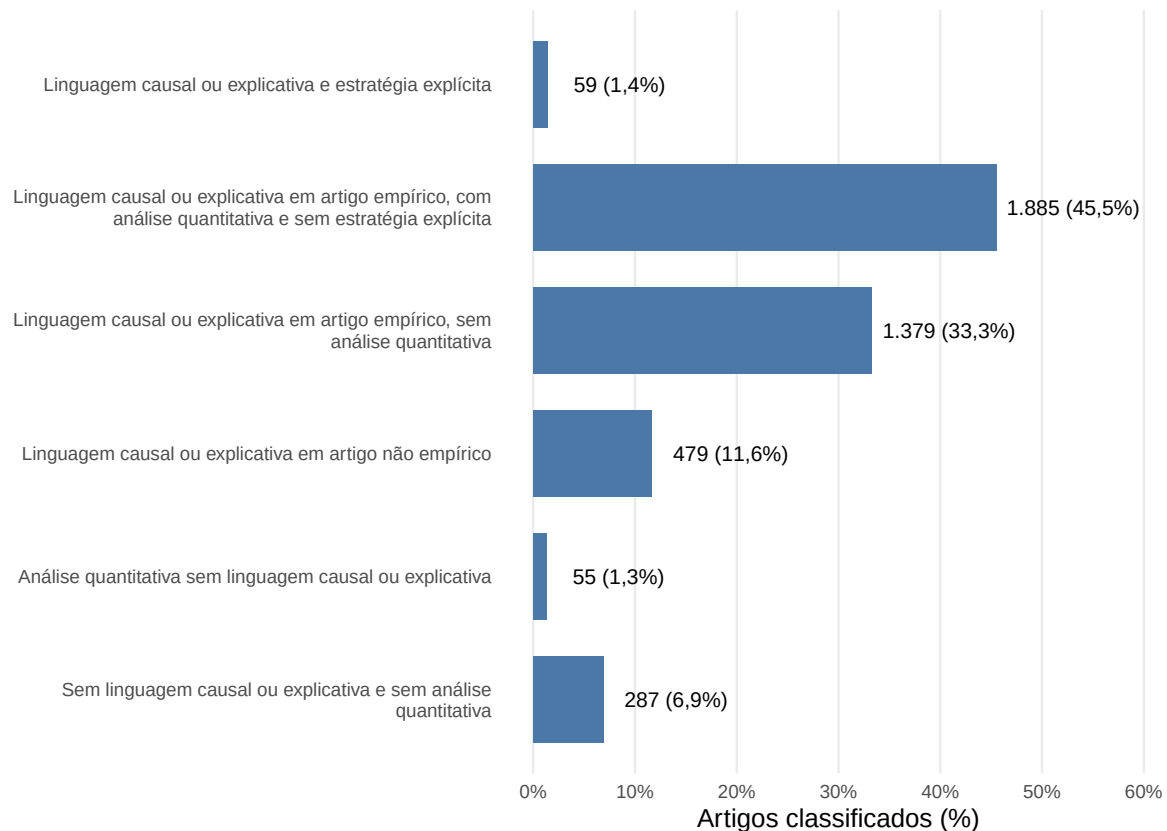


Figura 4: Combinações entre linguagem causal ou explicativa, análise quantitativa e estratégias explícitas nos 4.144 artigos classificados. A barra de linguagem em artigos quantitativos sem estratégia explícita indica um possível desalinhamento entre afirmação e método; como a classificação combina linguagem causal e explicativa, não mede inadequação diretamente. As categorias são mutuamente exclusivas; os rótulos mostram número e percentual de artigos.

No conjunto classificado, 59 dos 1.395 artigos selecionados para examinar identificação mencionam ao menos uma estratégia explícita (4,2%). Nos periódicos completos, são 59 de 1.395 (4,2%). O subconjunto inclui afirmações explicativas amplas e modelagem quantitativa, e por isso não reúne apenas estudos causais. A estratégia explícita é, portanto, um diagnóstico de fronteira; a ausência de uma explicação metodológica compatível com a linguagem causal é um problema anterior. A Tabela 5 mantém os denominadores separados.

Tabela 5: Linguagem causal ou explicativa, coerência entre afirmação e método e estratégias explícitas de identificação.

Categoria	N	Denominador	Percentual
Linguagem causal ou explicativa	3.802	Todos (4.144)	91,7%
Linguagem causal ou explicativa em artigo empírico	3.323	Empíricos (3.414)	97,3%

Categoria	N	Denominador	Percentual
Selecionados para avaliar identificação causal	1.395	Todos (4.144)	33,7%
Estratégia explícita	59	Selecionados para avaliar identificação causal (1.395)	4,2%
Sem estratégia explícita	1.336	Selecionados para avaliar identificação causal (1.395)	95,8%
Outras estratégias codificadas	10	Selecionados para avaliar identificação causal (1.395)	0,7%

Nos periódicos completos, 59 dos 1.395 artigos selecionados para avaliar identificação causal mencionam ao menos uma estratégia explícita. Diferenças-em-diferenças, pareamento ou ponderação, experimentos em survey e regressão descontínua são as famílias mais frequentes. A Figura 5 conta ocorrências artigo-método, e um mesmo artigo pode mobilizar mais de uma estratégia. A contagem não audita execução ou pressupostos.

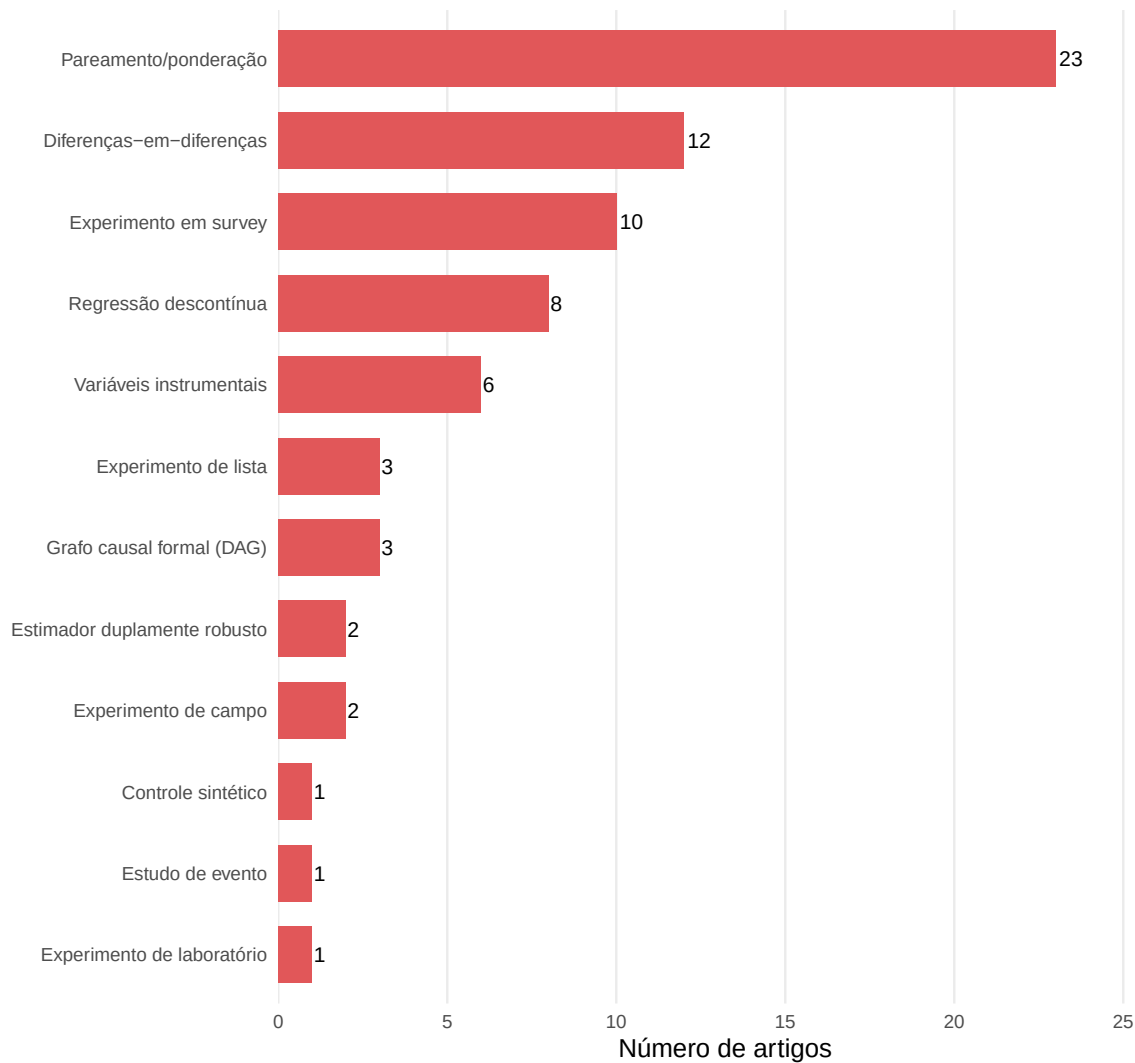


Figura 5: Estratégias explícitas de identificação nos nove periódicos integralmente classificados. As barras contam os artigos que mencionam cada estratégia; um artigo pode mencionar mais de uma.

Variação por período

A comparação temporal usa os oito periódicos completos presentes nos três períodos. A presença média de artigos empíricos cresce de 71,2% em 2005–2011 para 89,5% em 2019–2025. Os níveis de quantificação dependem da ponderação: com peso igual por periódico, passam de 49,8% para 64,1%; agrupando os artigos, passam de 51,2% para 63,4%. A inferência passa de 25,4% para 35,8% com peso igual e de 34,4% para 39,7% quando os artigos são agrupados. O padrão é crescimento da empiria, variação moderada das práticas quantitativas e pouca identificação causal explícita.

Tabela 6: Quantificação e inferência estatística por período, segundo a regra de ponderação.

Dimensão	Ponderação	2005-2011	2012-2018	2019-2025
Quantificação	Peso igual por periódico	49,8%	57,7%	64,1%
Quantificação	Artigos agrupados	51,2%	57,1%	63,4%
Inferência estatística	Peso igual por periódico	25,4%	32,6%	35,8%
Inferência estatística	Artigos quantitativos agrupados	34,4%	38,1%	39,7%

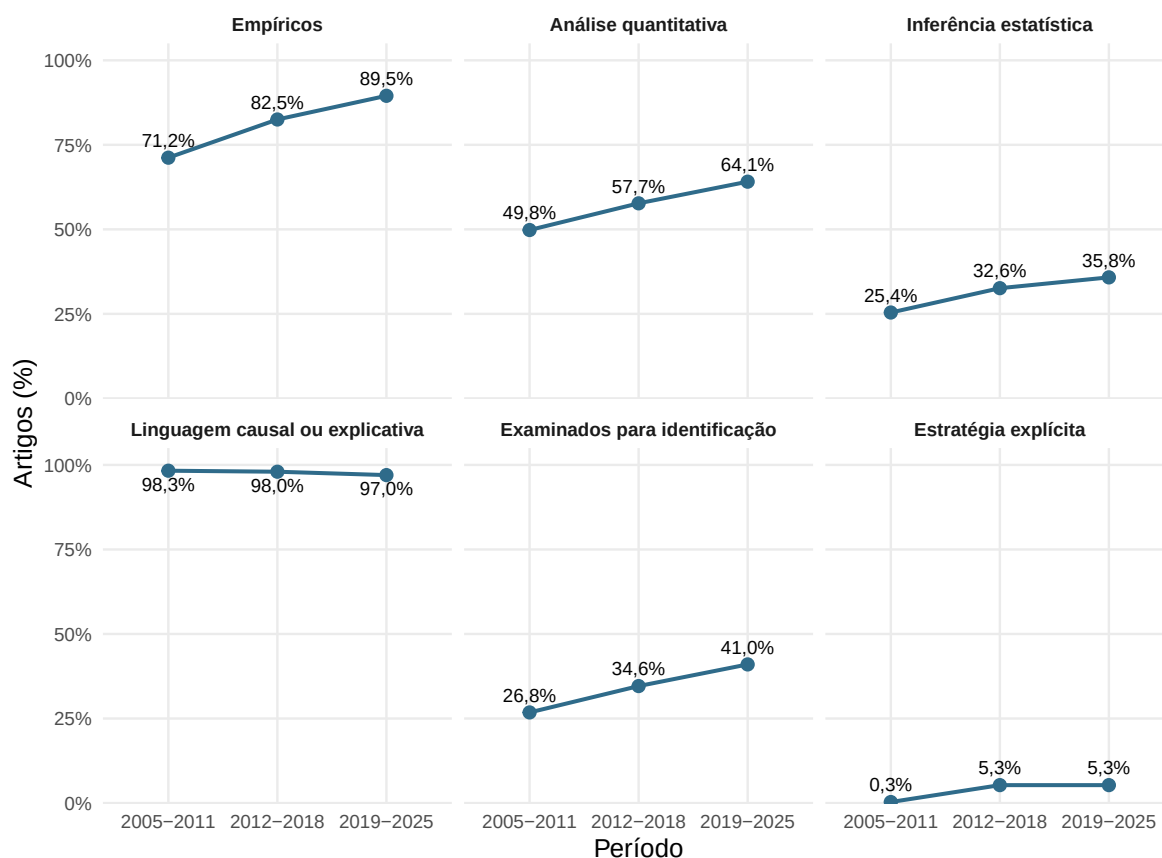


Figura 6: A presença de artigos empíricos cresce entre os períodos, enquanto estratégias explícitas permanecem raras. Os pontos são médias com peso igual para BPSR, Contexto Internacional, Dados, Opinião Pública e RBCP; todos os painéis usam escala de 0% a 100%.

Composição da autoria e práticas metodológicas

Como análise exploratória, usamos o **genderBR** para classificar o primeiro prenome como feminino ou masculino quando a probabilidade ultrapassava 90%. A medida cobre 3.970 dos 4.144 artigos (95,8%); 1.323

primeiros prenomes foram classificados como femininos, 2.647 como masculinos e 174 ficaram sem classificação. A classificação não observa identidade de gênero, não representa identidades não binárias e pode ter cobertura diferencial por idioma e origem do nome.

Na composição da equipe, 21,5% dos artigos têm somente prenomes classificados como femininos, 51,6% somente como masculinos e 20,1% combinam as duas categorias; 6,8% permanecem indeterminados. Essa descrição é necessariamente confundida pelo número de autores e não substitui o contraste de primeira autoria.

Estimamos seis modelos Bayesianos logísticos hierárquicos, um para cada prática. Os modelos incluem efeitos que variam por periódico, período de publicação e um intercepto para o primeiro autor; as priors são fracamente informativas e os nove periódicos são tratados como unidades permutáveis para fins de pooling parcial. O contraste é a diferença posterior de probabilidade entre artigos com primeiro prenome classificado como feminino e masculino, padronizada pela composição observada de periódico e período. Ele descreve associação condicional; não identifica efeito causal de gênero. Usamos quatro cadeias, sem divergências, e o maior R-hat foi 1,010. Esse valor é marginalmente superior ao corte estrito de 1,01 em um modelo; os demais diagnósticos de amostragem e as checagens preditivas foram satisfatórios.

Tabela 7: Diferenças posteriores entre artigos cujo primeiro prenome foi classificado como feminino ou masculino.

Indicador	N	Diferença posterior F–M	ICr 95%	Pr($\Delta < -2$ p.p.)	Pr($\Delta > +2$ p.p.)
Artigos empíricos	3.970	3,2 p.p.	[0,9 p.p.; 5,5 p.p.]	<0,1%	84,4%
Análise quantitativa	3.276	-7,1 p.p.	[-12,7 p.p.; -1,7 p.p.]	96,8%	<0,1%
Inferência estatística	1.938	-12,3 p.p.	[-18,1 p.p.; -6,8 p.p.]	>99,9%	<0,1%
Linguagem causal ou explicativa	3.276	0,3 p.p.	[-0,8 p.p.; 1,3 p.p.]	<0,1%	<0,1%
Examinados para identificação	3.970	-6,3 p.p.	[-9,9 p.p.; -2,5 p.p.]	98,8%	<0,1%
Estratégia explícita de identificação	1.359	-0,6 p.p.	[-2,1 p.p.; 0,5 p.p.]	3,2%	<0,1%

A diferença bruta na análise quantitativa é de -5,5 p.p. (55,7% entre primeiros prenomes femininos e 61,2% entre masculinos). Para inferência estatística, o contraste bruto é de -12,2 p.p.; depois de incorporar periódico e período no modelo hierárquico, a diferença posterior mediana é -12,3 p.p., com intervalo de credibilidade de 95% entre -18,1 p.p. e -6,8 p.p.. A padronização descritiva por periódico-período produz -13,4 p.p., de magnitude semelhante. Para linguagem causal ou explicativa e para estratégia explícita de identificação, os intervalos incluem diferenças substantivamente positivas e negativas; esses resultados não distinguem uma diferença sistemática de uma associação pequena ou incerta.

O contraste deve ser lido como composição da autoria, não como mecanismo individual. A ordem de primeira autoria não mede contribuição relativa, nomes podem ser homônimos e a não classificação não é necessariamente aleatória. Por isso, a análise documenta uma desigualdade possível na distribuição das práticas, mas não atribui preferências metodológicas a mulheres ou homens nem estima um efeito de gênero.

Discussão

A comparação internacional situa duas práticas diferentes. No Brasil, 37,3% dos artigos quantitativos reportam inferência estatística, e essa proporção pouco varia entre os períodos. Na APSR, AJPS e *Journal of Politics*, uma parcela de magnitude semelhante dos quantitativos explicativos emprega desenho causal. O primeiro resultado mede quantificação da incerteza; o segundo mede uma estratégia de identificação.

A decomposição mostra onde a diferença aparece. 55,4% dos quantitativos são descritivos e não apresentam inferência. Entre os trabalhos com testes bivariados ou modelagem, 83,5% quantificam a incerteza. Perguntas descritivas podem ser relevantes sem testes de hipótese. O resultado agregado decorre do tamanho do primeiro grupo, não da ausência generalizada de medidas de incerteza nos modelos publicados.

A identificação causal explícita é rara. Ela aparece em 59 dos 4.144 artigos (1,4%) e em 4,2% dos casos examinados. A comparação não exige que todo artigo adote um desenho causal. Ela mostra que a prática de identificação observada nos periódicos internacionais ainda alcança poucos artigos da produção brasileira analisada.

O problema da linguagem é mais amplo que o problema dos desenhos. 1.885 artigos (45,5%) são empíricos quantitativos, usam linguagem causal ou explicativa e não mencionam estratégia explícita de identificação. Como a classificação combina as duas linguagens, esse resultado não prova que todos formulam afirmações causais sem suporte. Ele mostra, porém, que a distância entre afirmar e explicar como a afirmação é sustentada é potencialmente muito maior que a distância medida pela adoção de desenhos estritos.

As medidas têm denominadores, períodos e composições editoriais diferentes. Torreblanca et al. usam artigos quantitativos explicativos, enquanto nossa taxa de inferência inclui todos os quantitativos. A contagem brasileira de estratégias usa todos os artigos ou o subconjunto examinado, conforme a pergunta. Essas diferenças impedem estimar um hiato exato, mas não alteram a ordem das exigências: quantificar a incerteza é menos exigente do que explicitar uma estratégia causal.

Os nove periódicos completos não formam uma única escala metodológica. *Opinião Pública*, BPSR e *Dados* combinam presença empírica elevada com mais inferência. *Contexto Internacional* e RBPI são amplamente empíricos, mas reportam menos inferência. CGPC combina empiria e quantificação com menor frequência de inferência; RBCS e RSP ocupam posições intermediárias. Essas diferenças podem refletir temas, perguntas e políticas editoriais que o desenho não separa.

No tempo, a empiria cresce nos oito periódicos presentes nos três períodos. Quantificação e inferência oscilam, sem trajetória de difusão ampla. As famílias de desenho também não seguem uma tendência monotônica. A produção não percorre uma marcha uniforme rumo à quantificação, à inferência ou à identificação causal.

A análise exploratória da autoria sugere uma diferença concentrada na adoção de práticas quantitativas e, sobretudo, na quantificação da incerteza: 29,3% dos artigos com primeiro prenome feminino contra 41,5% dos artigos com primeiro prenome masculino; a diferença posterior, condicionada a periódico e período, é de -12,3 p.p.. Não há contraste equivalente para linguagem causal ou explicativa, e a diferença em estratégias explícitas é imprecisa. Como a medida é inferida de prenomes, não observa identidade de gênero e não é aleatória quanto a idioma, origem do nome ou autoria ausente, esse resultado deve ser lido como uma associação de composição, não como evidência de um efeito individual.

A linguagem causal ou explicativa é uma categoria ampla. Ela inclui explicações qualitativas, argumentos teóricos e interpretações substantivas, mas também pode marcar uma pretensão causal para a qual o artigo não apresenta método compatível. Por isso, a análise deve distinguir duas perguntas: se há uma afirmação que exige justificativa causal e se o texto explicita como a sustenta. A classificação atual mede a coexistência dos atributos e indica possíveis desalinhamentos; a confirmação desses casos exige leitura humana.

O pluralismo metodológico delimita a interpretação. A ausência de uma estratégia causal não é uma deficiência em todo tipo de artigo, e sua menção não demonstra qualidade. Esta versão mapeia a incidência de práticas empíricas, quantitativas, inferenciais e de identificação. Ela não mede a adequação entre cada afirmação e o método empregado.

Conclusão

Nos nove periódicos brasileiros, 743 de 1.994 artigos quantitativos (37,3%) quantificam formalmente a incerteza. A proporção varia de 34,4% a 39,7% entre os períodos comparados. Nos periódicos internacionais de referência, 45,4% a 56,8% dos quantitativos explicativos empregam desenho causal, segundo Torreblanca et al.

O contraste situa práticas metodológicas diferentes. A produção brasileira já é amplamente empírica, mas a inferência estatística continua minoritária e estratégias causais explícitas aparecem em apenas 59 artigos (1,4%). Pesquisa descritiva, qualitativa, histórica, interpretativa e normativa responde a perguntas próprias, e a presença de um valor de p , intervalo ou nome de método não garante qualidade. O achado delimitado é que, na produção quantitativa publicada, quantificar a incerteza ainda é uma divisão importante no Brasil.

Há também um problema anterior à identificação estrita: 1.885 artigos (45,5%) combinam linguagem causal ou explicativa com análise quantitativa, mas não mencionam estratégia explícita de identificação. Como a classificação agrega linguagem causal e explicativa, o número é um indicador de possível desalinhamento entre afirmação e método, não uma taxa de erro. A fronteira metodológica brasileira, portanto, não se resume à adoção de desenhos causais; inclui tornar explícita a relação entre o que o artigo afirma e o que seu método pode sustentar.

A análise de composição da autoria acrescenta uma dimensão de desigualdade possível: a inferência estatística é menos frequente entre artigos cujo primeiro prenome foi classificado como feminino, mas essa classificação é apenas uma proxy e o contraste não identifica um efeito de gênero. O achado justifica investigar mecanismos de formação, coautoria, seleção editorial e distribuição de recursos em estudos futuros, sem converter uma associação descritiva em explicação individual.

Os denominadores e períodos diferem entre as comparações, e a classificação automatizada ainda requer validação humana. O próximo passo é avaliar se as práticas identificadas são adequadas às perguntas dos artigos e se foram executadas de modo convincente, no universo de 4.144 artigos já classificados.

Apêndice: Cobertura e variação anual

A Figura 7 detalha a cobertura por periódico. Os nove periódicos incluídos estão completos; Lua Nova e Novos estudos CEBRAP foram retirados desta versão porque sua classificação ainda estava incompleta. A distribuição não representa a produção brasileira como um todo.

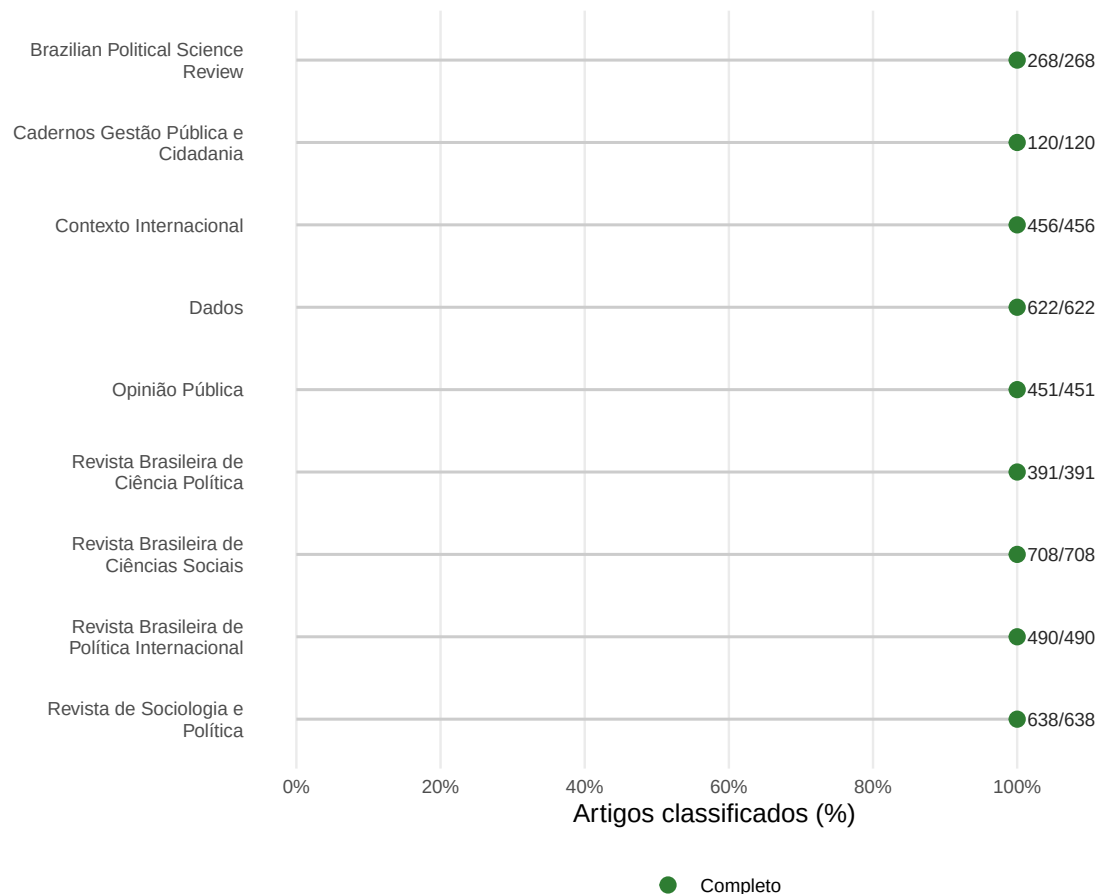


Figura 7: Os nove periódicos estão integralmente classificados. Os pontos mostram a proporção classificada, e os rótulos, artigos classificados/elegíveis.

A Figura 8 apresenta as mesmas dimensões por ano. Ela inclui apenas 2011–2025, período em que oito periódicos têm artigos em todos os anos. As proporções anuais agrupam os artigos, enquanto a Figura 6 dá peso igual a cada periódico; seus níveis não são diretamente comparáveis. As oscilações anuais são descritivas e podem refletir denominadores pequenos.

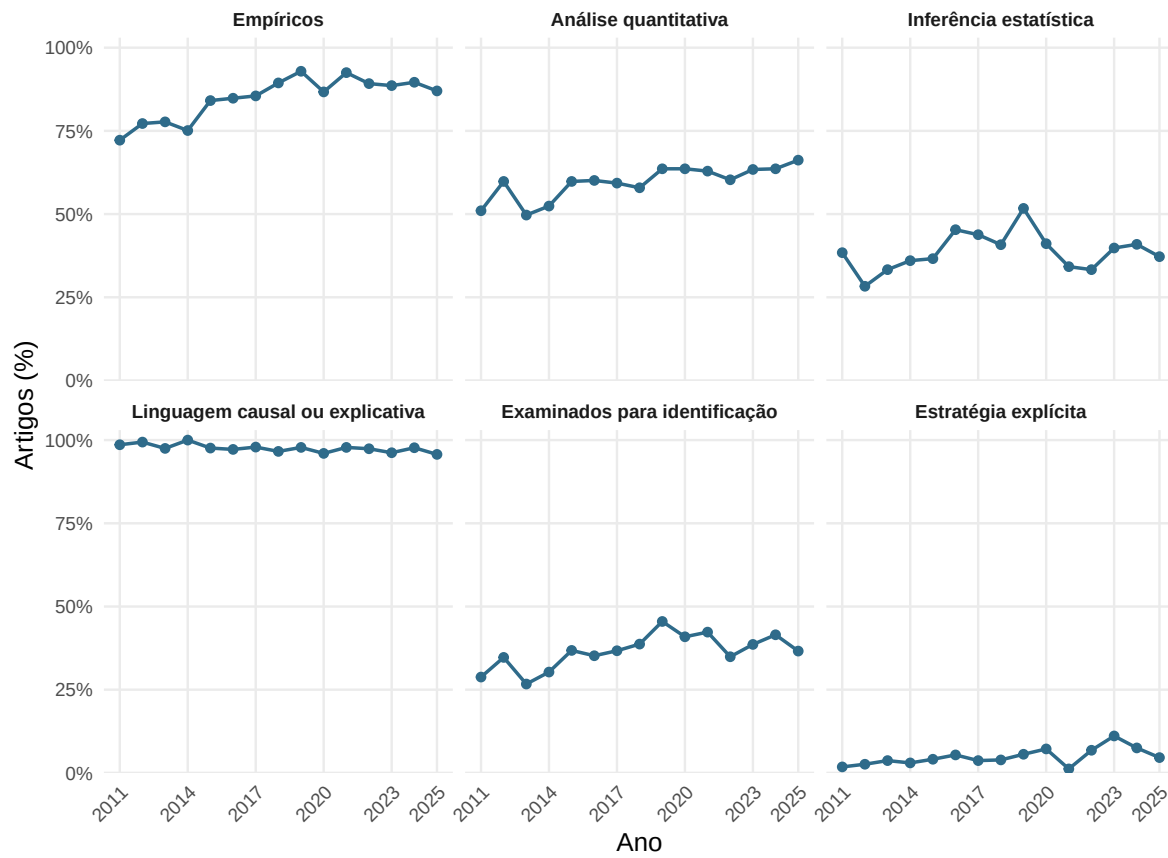


Figura 8: As séries anuais mostram crescimento da empiria e oscilação das demais práticas entre 2011 e 2025. As proporções agrupam os artigos dos oito periódicos com suporte anual comum; todos os painéis usam escala de 0% a 100%.

Referências

- Albuquerque, Rodrigo Barros de, Rafael Mesquita, and Renato Victor Lira Brito. 2022. “Obscuridade metodológica: um mapeamento da formação em métodos na pós-graduação em Relações Internacionais e áreas afins no Brasil.” *Revista Brasileira de Ciência Política*, no. 39: 1–25. <https://doi.org/10.1590/0103-3352.2022.39.258379>.
- Barberia, Lorena Guadalupe, Samuel Ralize de Godoy, and Danilo Praxedes Barboza. 2014. “Novas perspectivas sobre o calcanhar metodológico: o ensino de métodos de pesquisa em Ciência Política no Brasil.” *Teoria & Sociedade* 22 (2): 156–84.
- Bürkner, Paul-Christian. 2017. “brms: An R Package for Bayesian Multilevel Models Using Stan.” *Journal of Statistical Software* 80 (1): 1–28. <https://doi.org/10.18637/jss.v080.i01>.
- Fuks, Mario, and Fabrício Mendes Fialho. 2009. “Mudança Institucional e Atitudes Políticas: A Imagem Pública Da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (1993–2006).” *Opinião Pública* 15 (1): 82–106. <https://doi.org/10.1590/S0104-62762009000100004>.
- Neiva, Pedro. 2015. “Revisitando o calcanhar de Aquiles metodológico das ciências sociais no Brasil.” *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 79: 65–83. <https://doi.org/10.7458/SPP2015794725>.
- Nicolau, Jairo, and Lilian Oliveira. 2017. “Political Science in Brazil: An Analysis of Academic Articles (1966–2015).” *Sociologia & Antropologia* 7 (2): 371–93. <https://doi.org/10.1590/2238-38752017v723>.
- Soares, Gláucio Ary Dillon. 2005. “O calcanhar metodológico da ciência política no Brasil.” *Sociologia, Problemas e Práticas*, no. 48: 27–52.
- Torreblanca, Carolina, William Dinneen, Guy Grossman, and Yiqing Xu. 2026. “The Credibility Revolution in Political Science.” arXiv:2601.11542. <https://arxiv.org/abs/2601.11542>.